História da Computação

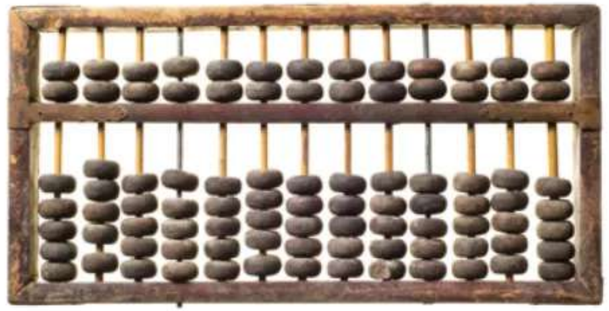
Pré-história da Computação: antes dos computadores digitais

- Como o ser humano buscou automatizar cálculos.
- Da contagem manual às máquinas mecânicas.
- O caminho até os computadores digitais.

Ábaco (2400 a.C.)

- Primeiro instrumento de auxílio ao cálculo.
- Utilizado na Mesopotâmia, Egito, China.
- Permitia somas, subtrações e multiplicações simples.
- Ainda usado como recurso didático.

Ábaco



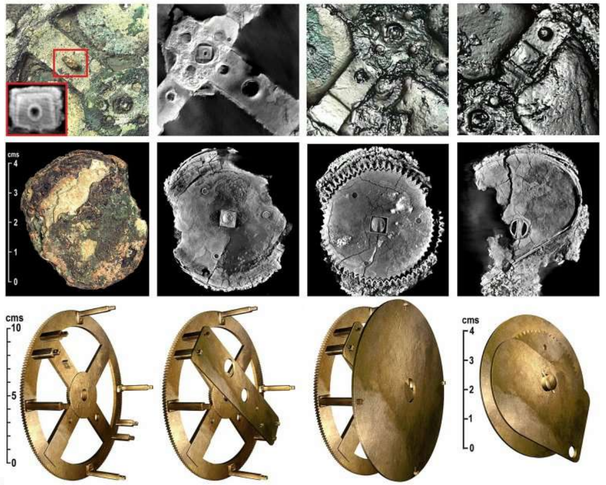
Soroban

O **ábaco** é o instrumento genérico e mais antigo, com várias variações culturais, enquanto o **soroban** é uma versão japonesa padronizada e otimizada para cálculos rápidos e sistemáticos.

Máquina de Anticítera (100 a.C.)

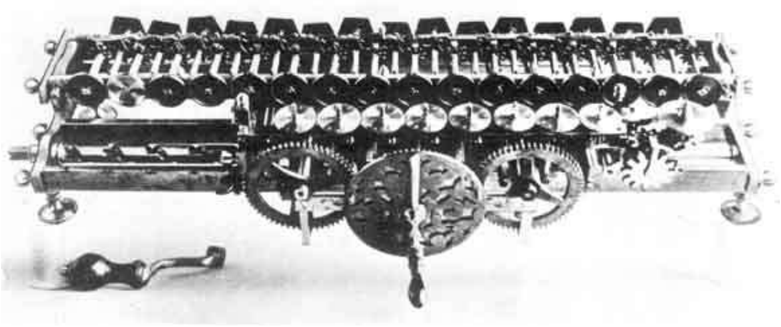
- Descoberta em naufrágio na Grécia (1901).
- Primeiro “computador analógico” conhecido.
- Usado para prever posições dos astros, eclipses e ciclos olímpicos.
- Mecânica de engrenagens complexas → ideia de cálculo programado.

https://www.youtube.com/watch?v=jjzNQasJ72M



Máquinas Mecânicas (séculos XVII–XIX)

- Pascalina (1642): somas e subtrações.
- Máquina de Leibniz: multiplicação e divisão.



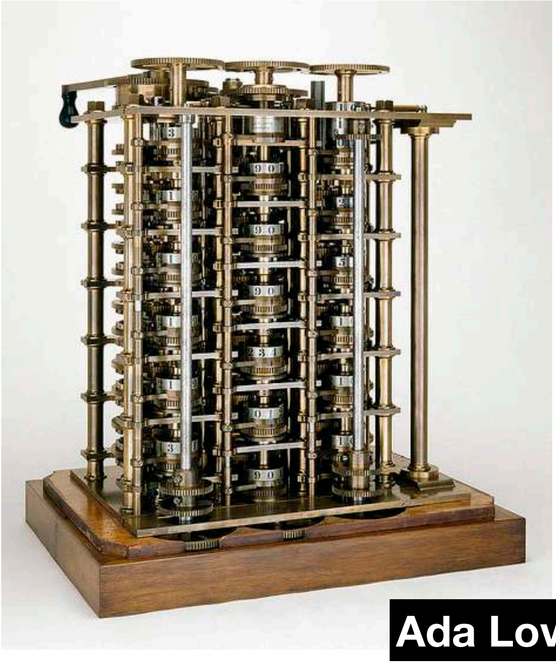
https://www.youtube.com/watch?v=ZIgphBwZRCM&t=61s

https://www.youtube.com/watch?v=hSl2WFfCTD8

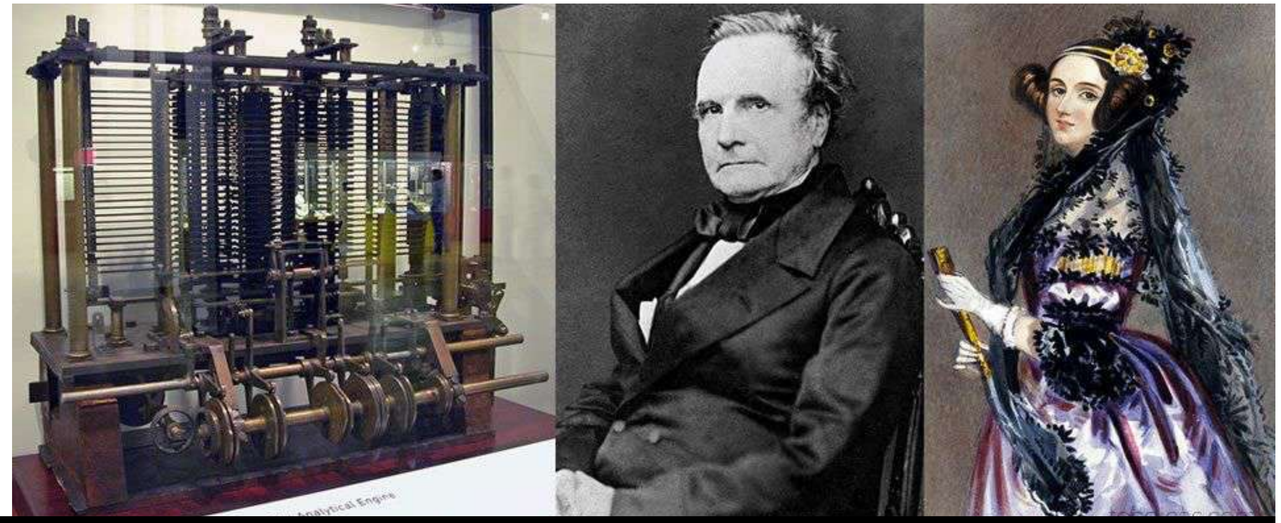
Máquinas Mecânicas (séculos XVII–XIX)

- Máquina de Diferenças (Babbage): cálculo de polinômios.

- Máquina Analítica (Babbage + Ada Lovelace): conceito de memória, controle e programa.

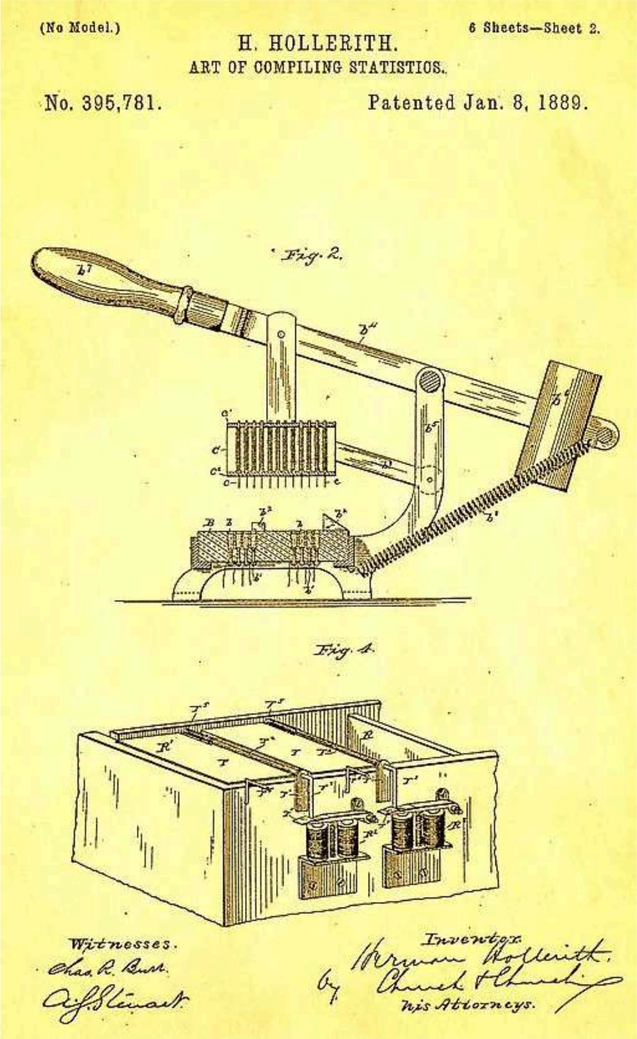


https://www.youtube.com/watch?v=35MwtZ5MKjM



Ada Lovelace: primeira programadora ao escrever instruções para a Máquina Analítica

Cartões Perfurados (1890)


(No Model.)

6 Sheets—Sheet 2.

H. HOLLERITH.

ART OF COMPILING STATISTICS.

No. 395,781.

Patented Jan. 8, 1889.

Fig. 2.

Fig. 4.

Witnesses.

Inventor

Herman Hollerith.

by Church & Church

his Attorneys.

Criados por **Herman Hollerith** para o Censo dos EUA.

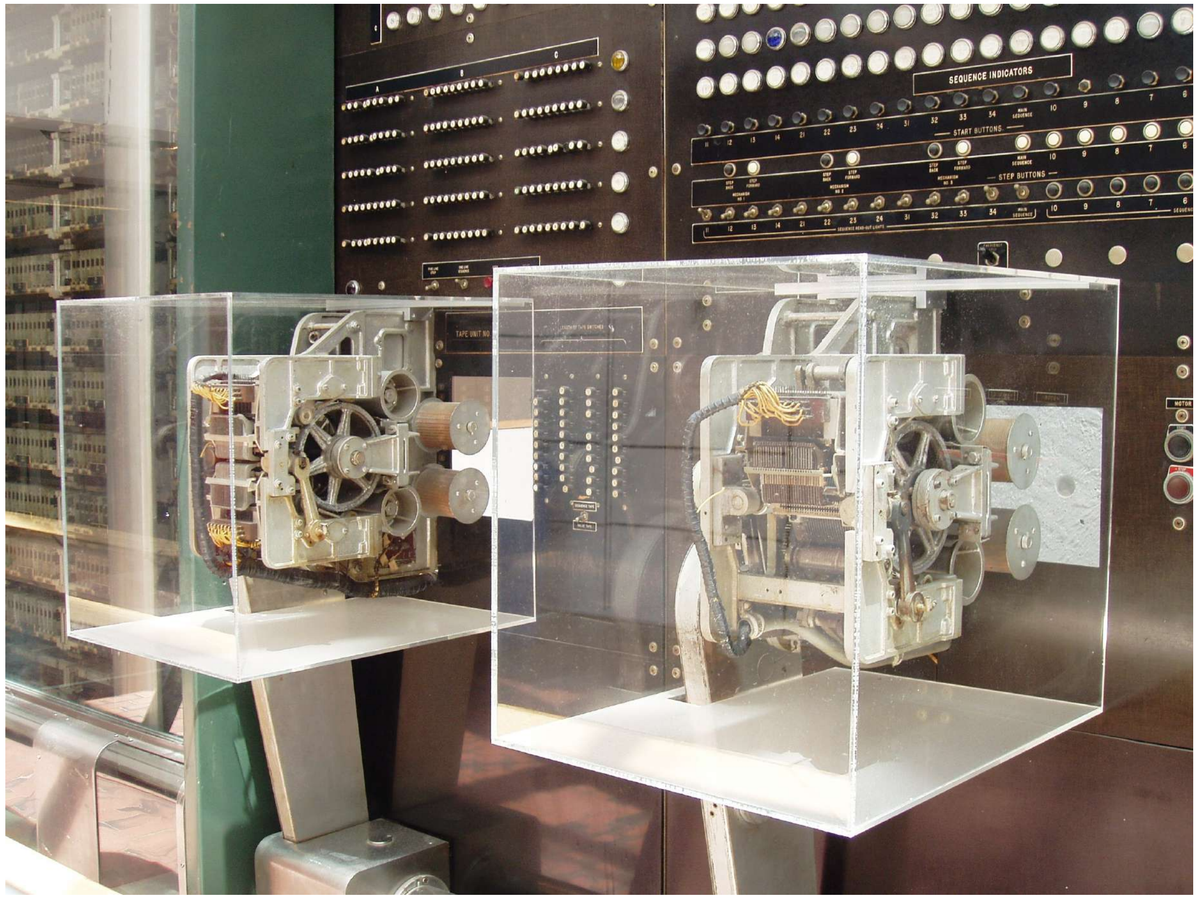
Introduziram a ideia de **armazenamento de dados automatizado**.

Inspiraram os sistemas de **entrada/saída** dos primeiros computadores.

Calculadoras Eletromecânicas (início do século XX)

- Harvard Mark I (1944): computador eletromecânico.
- Mistura de engrenagens e relés.
- Primeiras aplicações militares e científicas em larga escala.
- Ponte entre calculadoras e computadores digitais.

Mark I fazia menos que uma calculadora



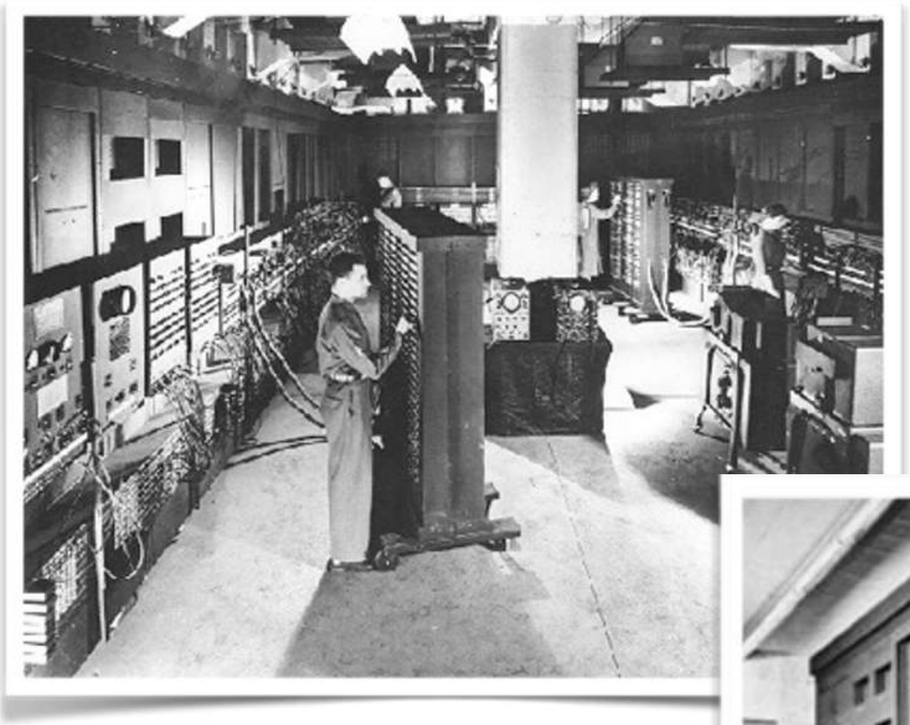
Introdução e Primeira Geração (1940–1955)

- Primeira geração: válvulas eletrônicas.
- Conceito de programa armazenado (Von Neumann).
- Exemplos: ENIAC, EDVAC, UNIVAC.

Característica	ENIAC (1945)	EDVAC (1949)	UNIVAC I (1951)
Tipo	Computador eletrônico de propósito geral (1ª geração)	Primeiro a implementar a ideia de programa armazenado (Von Neumann)	Primeiro computador comercial produzido em larga escala
Tecnologia	Válvulas a vácuo (≈ 18.000)	Válvulas a vácuo + conceito de memória	Válvulas a vácuo + fitas magnéticas
Programação	Manual, por cabos e chaves	Programa armazenado na memória	Linguagem de máquina e assembly
Memória	Sem memória interna (usava cartões perfurados)	Memória de mercúrio (linhas de atraso)	1.000 palavras em memória + fitas magnéticas para dados
Velocidade	~5.000 operações por segundo	Mais rápido e eficiente que o ENIAC	Mais confiável para aplicações comerciais
Uso Principal	Cálculos militares (balística, bombas H)	Testes científicos e acadêmicos	Negócios, estatísticas e aplicações comerciais
Relevância	Primeiro computador digital eletrônico de grande escala	Definiu o modelo de arquitetura usado até hoje	Marco inicial da era da computação comercial

ENIAC

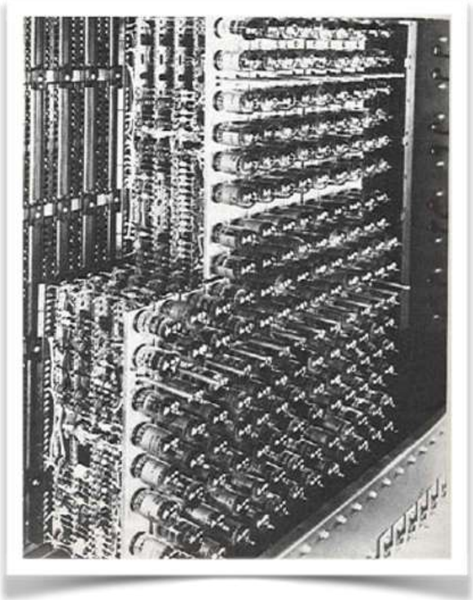
ENIAC ocupava uma sala inteira → hoje cabe no bolso

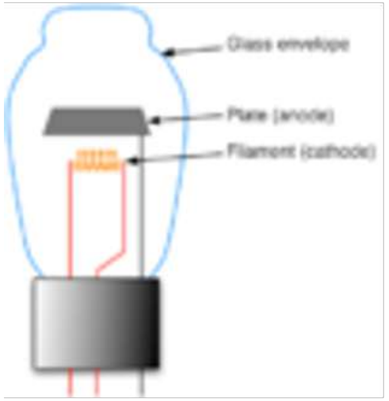


Introdução e Primeira Geração (1940–1955)

- Problemas dos computadores mecânicos e eletromecânicos: baixa velocidade de processamento e falta de confiabilidade dos resultados;

- A válvula foi inventada em 1906: tubo de vidro selado à vácuo com elementos interligados permitindo ou não passagem de corrente elétrica.

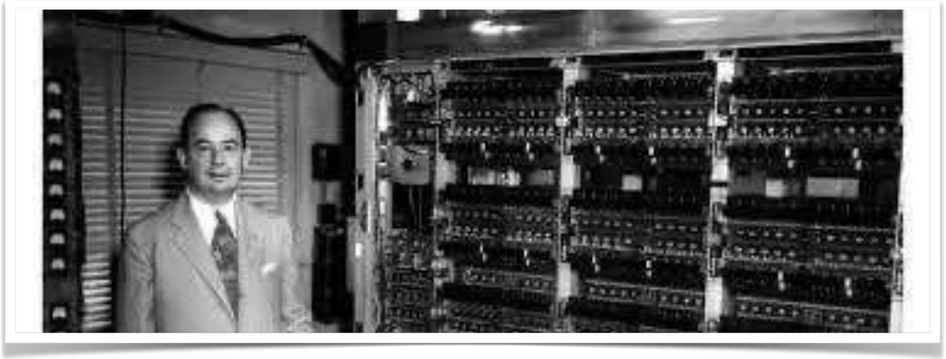




Conceito de Programa Armazenado (Von Neumann)

- Proposto por John von Neumann (1945).
- Ideia central: instruções e dados ficam armazenados na mesma memória.
- O processador lê as instruções sequencialmente e as executa.
- Base da arquitetura da maioria dos computadores até hoje.

Entrada → Memória ↔ CPU (Controle + ULA) → Saída



Elementos-chave:
- **Memória** → armazena dados e instruções.
- **Unidade de Controle** → busca e decodifica instruções.
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA) → executa operações.
- **Entrada/Saída** → comunicação com o usuário.

👉 Seu celular funciona assim

👉 Seu notebook gamer funciona assim

👉 O Python que vocês usam roda assim

👉 Tudo que veremos no semestre nasceu aqui

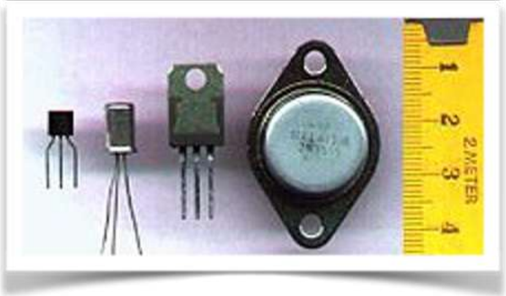
Segunda Geração (1955–1965)

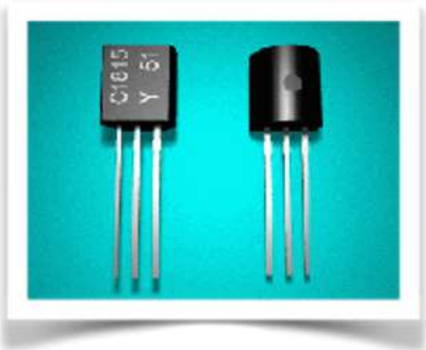
- Transistores substituindo válvulas.
- Menor consumo, maior confiabilidade.
- Linguagens de alto nível (FORTRAN, COBOL).
- Arquitetura mais próxima da lógica digital moderna.
- Exemplos: IBM 7090, UNIVAC II.

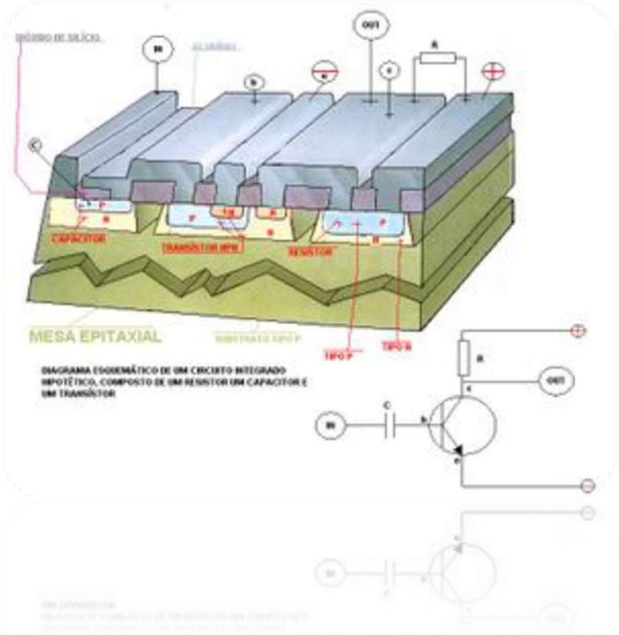
UNIVAC II

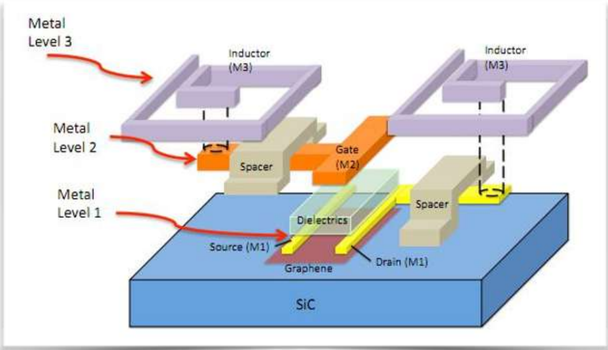
- IBM 7090

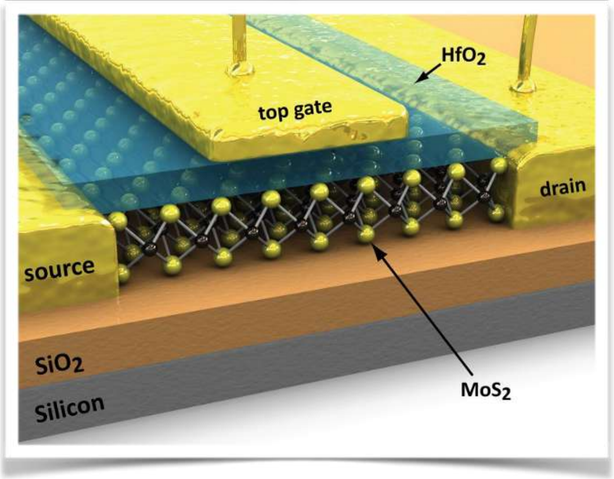
Transistor

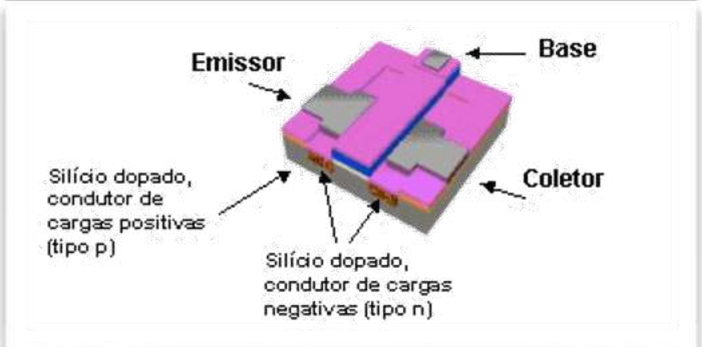



C1815
Y 5


MESA EPITAXIAL

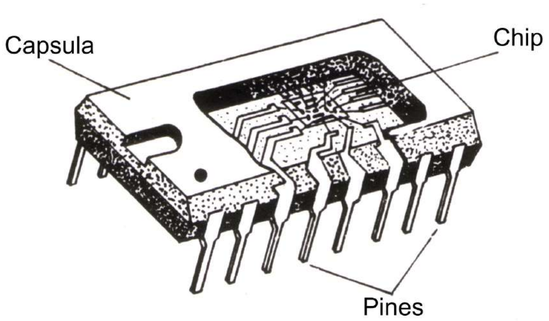

Metal
Level 3
Inductor
(M3)
Inductor
(M3)
Metal
Level 2
Spacer
Gate
(M2)
Metal
Level 1
Spacer
Dielectrics
Source (M1)
Drain (M1)
Graphene
SiC

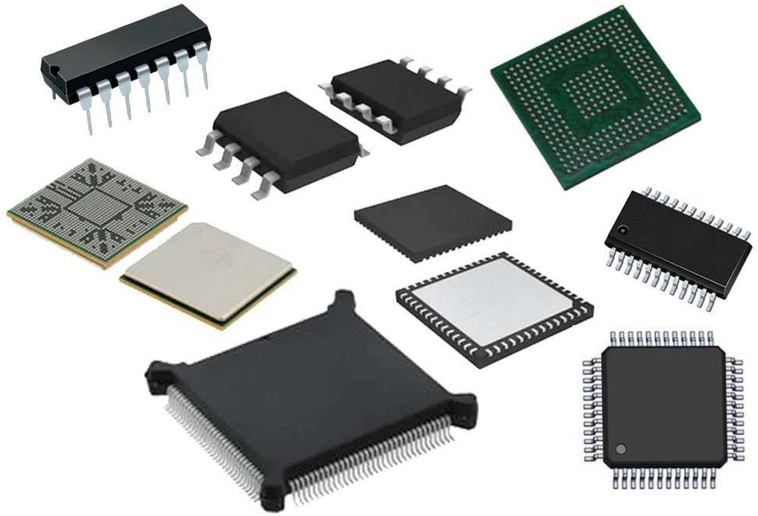

HfO2
top gate
drain
source
SiO2
Silicon
MoS2

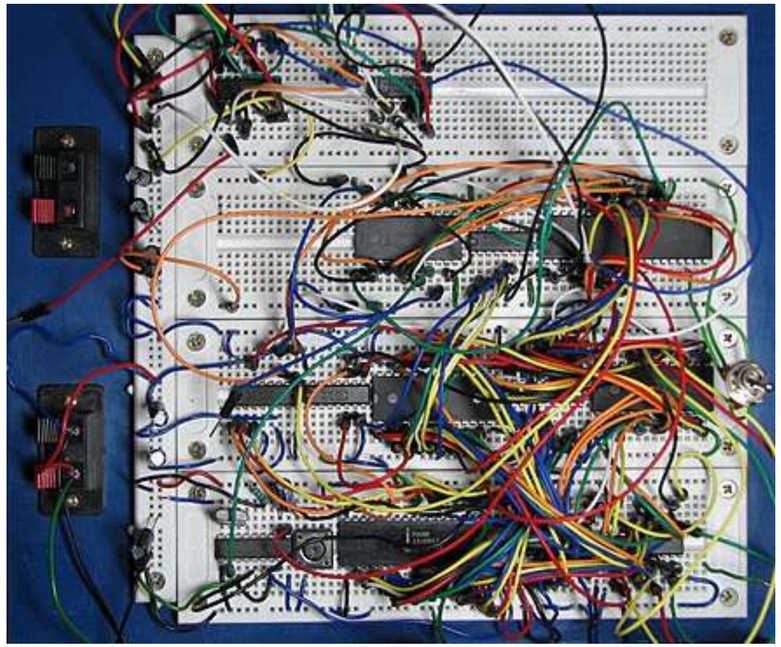

Emissor
Base
Coletor
Silício dopado,
condutor de
cargas positivas
(tipo p)
Silício dopado,
condutor de cargas
negativas (tipo n)

Terceira Geração (1965–1980)

- Uso de circuitos integrados (SSI/MSI).
- Consolidação dos sistemas operacionais multiprogramáveis.
- Famílias de computadores (IBM/360).
- Compatibilidade entre gerações.







Tipos de CIs

Circuito Integrado

O **Circuito Integrado** ou **CI** são circuitos utilizados nas mais diversas aplicações, desde simples brinquedos até sofisticados equipamentos médicos e computadores da indústria aeroespacial.

Encontre aqui o **Circuito Integrado** ideal para o seu projeto!

Ordenar por: Selecione **Produtos por página:** 24 1 2 3 4 5

Optoacoplador TIL113

~~R$ 2,50~~
R$ 2,03 (10% no boleto bancário)
R$ 2,25
em **1x** de **R$ 2,25** s/ juros

1

Optoacoplador TIL111

~~R$ 1,58~~
R$ 1,28 (10% no boleto bancário)
R$ 1,42
em **1x** de **R$ 1,42** s/ juros

1

Amplificador Operacional LM348

~~R$ 1,79~~
R$ 1,45 (10% no boleto bancário)
R$ 1,61
em **1x** de **R$ 1,61** s/ juros

1

Amplificador Operacional LM224

~~R$ 1,76~~
R$ 1,42 (10% no boleto bancário)
R$ 1,58
em **1x** de **R$ 1,58** s/ juros

1

Circuitos Integrados: Exemplos de encapsulamentos PTH (THRU HOLE)

DIP ou **DIL** (Dual In Line Package). Alguns fabricantes utilizam **PDIP**, com o P designando que o corpo é de plástico, ou **CERDIP**, com corpo cerâmco - já praticamente obsoleto;

SIL (Single In Line);

TO-92

TO-220

TO-126

TO-218

TO-247

Circuitos Integrados: Exemplos de encapsulamentos SMD:

SOP (Small Outline Package), também conhecido como **SOIC** (Small Outline Integrated Circuit) ou **PSOP** (Plastic Small Outline Package), ou simplesmente **SO**

TSOP

TSSOP

QFP

TQFP

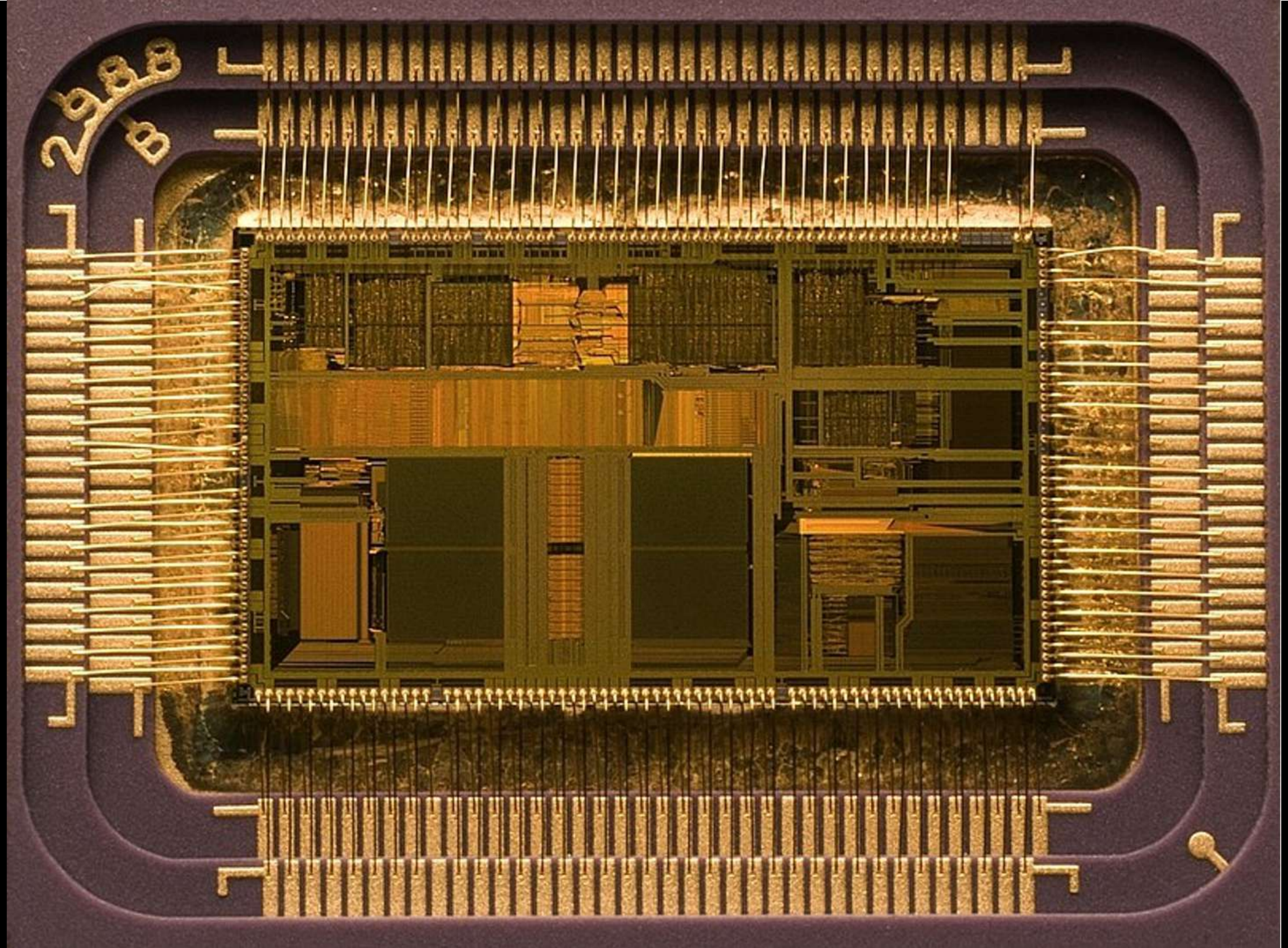
TO-252 / DPAK

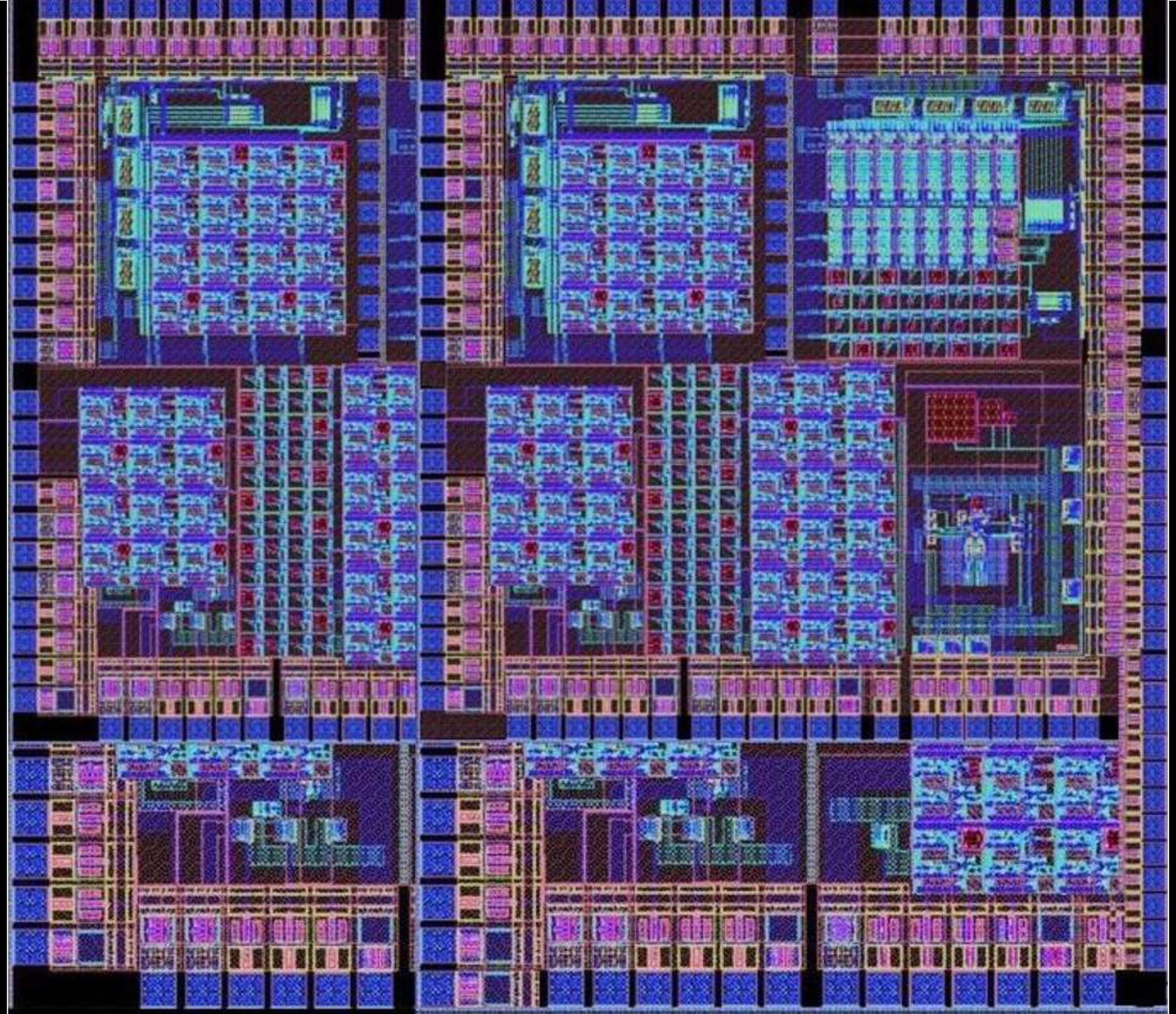
TO-263 / D2PAK

SOT-23

SOT-223

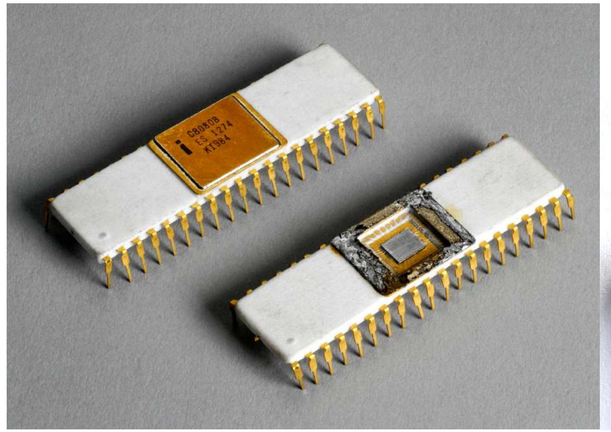
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) * O CI PLCC pode ser fixado diretamente na placa ou pode ser fixado em um conector que, por sua vez, pode ser SMD ou PTH"

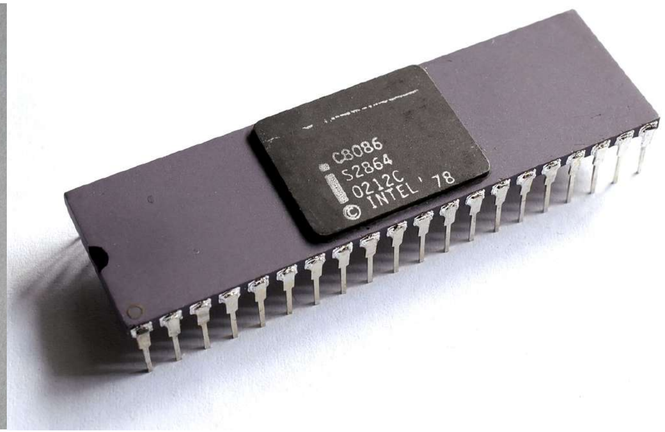

2988
B



Quarta Geração (1980–2000)

- Microprocessadores (Intel 4004, 8080, 8086).
- PCs e a popularização da computação pessoal.
- Arquiteturas CISC (x86) vs. RISC (ARM).
- Introdução de conceitos: registradores, pipeline, hierarquia de memória.





Escala de Integração de CIs

Escala de integração de circuitos integrados

Abrev.	Denominação	Complexidade (números de transístores)		
		Interpretação comum	Tanenbaum[9]	Texas Instruments[10]
SSI	Small Scale Integration	10	1–10	em baixo de 12
MSI	Medium Scale Integration	100	10–100	12–99
LSI	Large Scale Integration	1 000	100–100 000	100–999
VLSI	Very Large Scale Integration	10 000–100 000	a partir de 100 000	ab 1 000
ULSI	Ultra Large Scale Integration	100 000–1 000 000	—	—
SLSI	Super Large Scale Integration	1 000 000–10 000 000	—	—

Linha narrativa (problema → solução)

Era	Problema	Solução
Humanos	cálculo lento	ábaco
Mecânico	esforço manual	engrenagens
Eletromecânico	velocidade	relés
Eletrônico	confiabilidade	válvulas
Válvulas	calor/consumo	transistor
Transistor	tamanho	CI
CI	acesso	microprocessador
Microprocessado	desempenho	paralelismo

CISC vs RISC

Windows → x86 (CISC)
Android → ARM (RISC)
Mac M1/M2/M3 → ARM

Característica	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Número de instruções	Grande (centenas)	Pequeno (dezenas)
Complexidade das instruções	Instruções complexas, que podem executar várias operações em uma única instrução	Instruções simples, cada uma executa uma operação básica
Tempo de execução	Uma instrução pode levar vários ciclos de clock	A maioria das instruções é executada em 1 ciclo de clock
Uso de memória	Mais compacto em termos de código (menos instruções necessárias)	Programas tendem a ser maiores (mais instruções)
Pipeline	Mais difícil de implementar devido à complexidade	Mais eficiente, pois as instruções são uniformes
Exemplos de processadores	Intel x86, Motorola 68000	ARM, MIPS, PowerPC, RISC-V
Vantagem principal	Menor quantidade de código para programar	Maior desempenho e eficiência energética
Aplicações típicas	Computadores pessoais e servidores tradicionais	Dispositivos móveis, embarcados e sistemas de baixo consumo

Situação Atual – CISC vs. RISC

- **CISC (x86 / x86-64)**
  - Usado principalmente em PCs, notebooks e servidores tradicionais.
  - Intel e AMD dominam esse mercado com arquiteturas baseadas em CISC (embora internamente usem técnicas de simplificação que se aproximam do RISC).
  - Forte presença em ambientes corporativos, data centers e jogos.
- **RISC (ARM, MIPS, RISC-V)**
  - ARM domina o mercado de dispositivos móveis (smartphones, tablets, IoT).
  - Está ganhando espaço em servidores e PCs (ex.: Apple M1/M2/M3 nos MacBooks, servidores AWS Graviton).
  - RISC-V surge como arquitetura aberta, usada em pesquisa, sistemas embarcados e já avançando em soluções comerciais.

O iPhone tem mais poder que a NASA na missão Apollo

Quinta Geração e Atualidade (2000–hoje)

- Processadores multicore e paralelismo.
- GPUs e processamento massivo.
- Arquiteturas modernas: ARM, x86-64, RISC-V.
- Tendências: computação quântica, neuromórfica, aceleradores específicos.

FIM OU INÍCIO???

Agora vocês perceberam que estão dentro dessa história?

Qual foi a invenção mais importante:

- Transistor
- Programa armazenado
- Microprocessador